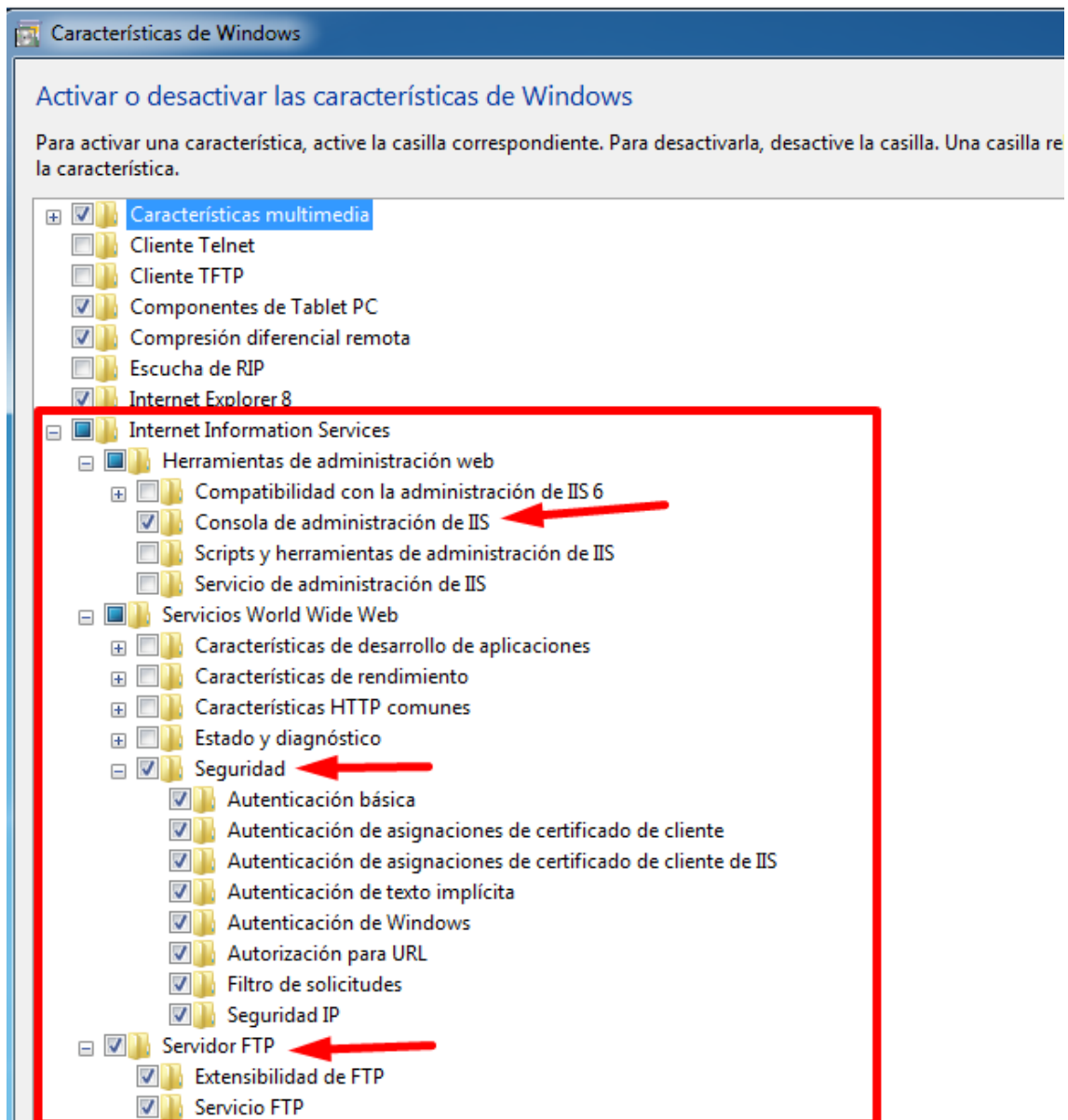
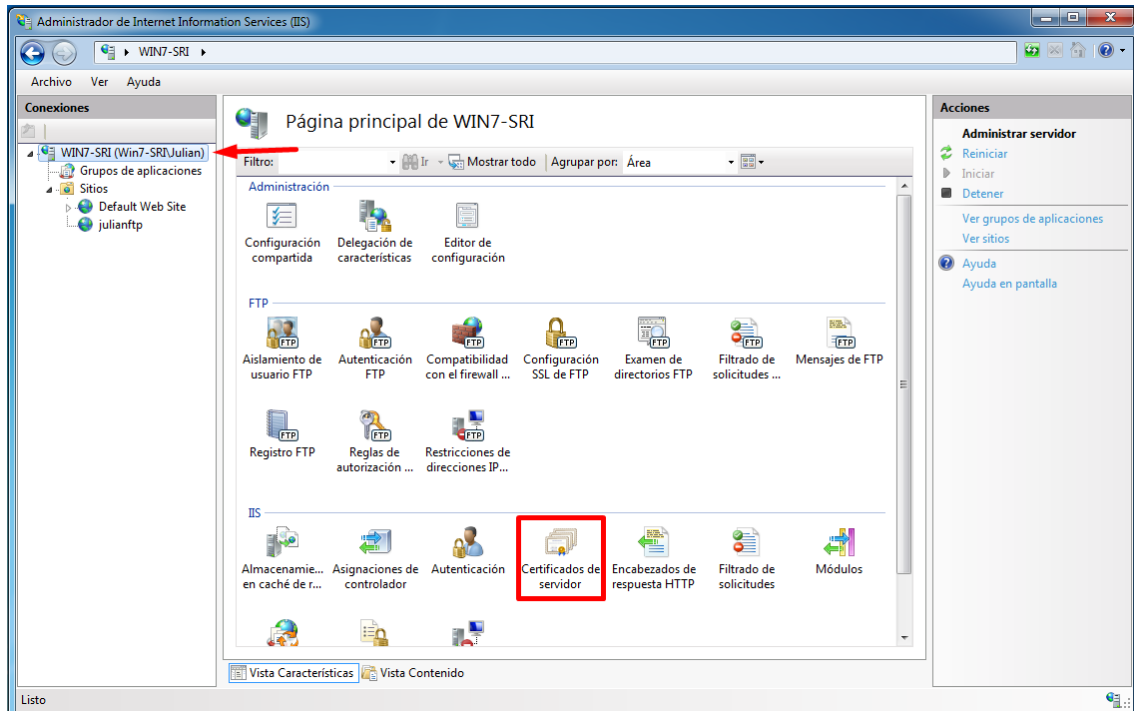


RA04_06. Configurar un FTP implícito/explicito con SSL/TLS en Windows Server. Uso de sniffer.

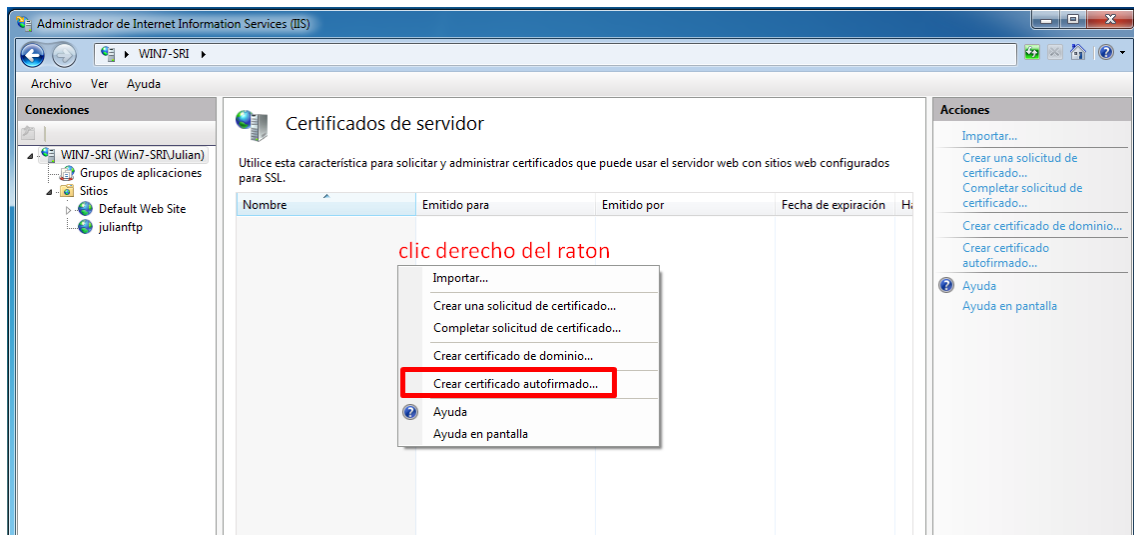
Instalamos el Servicio FTP y la consola de Administración de Internet Information services IIS en Activar o Desactivar características de Windows:



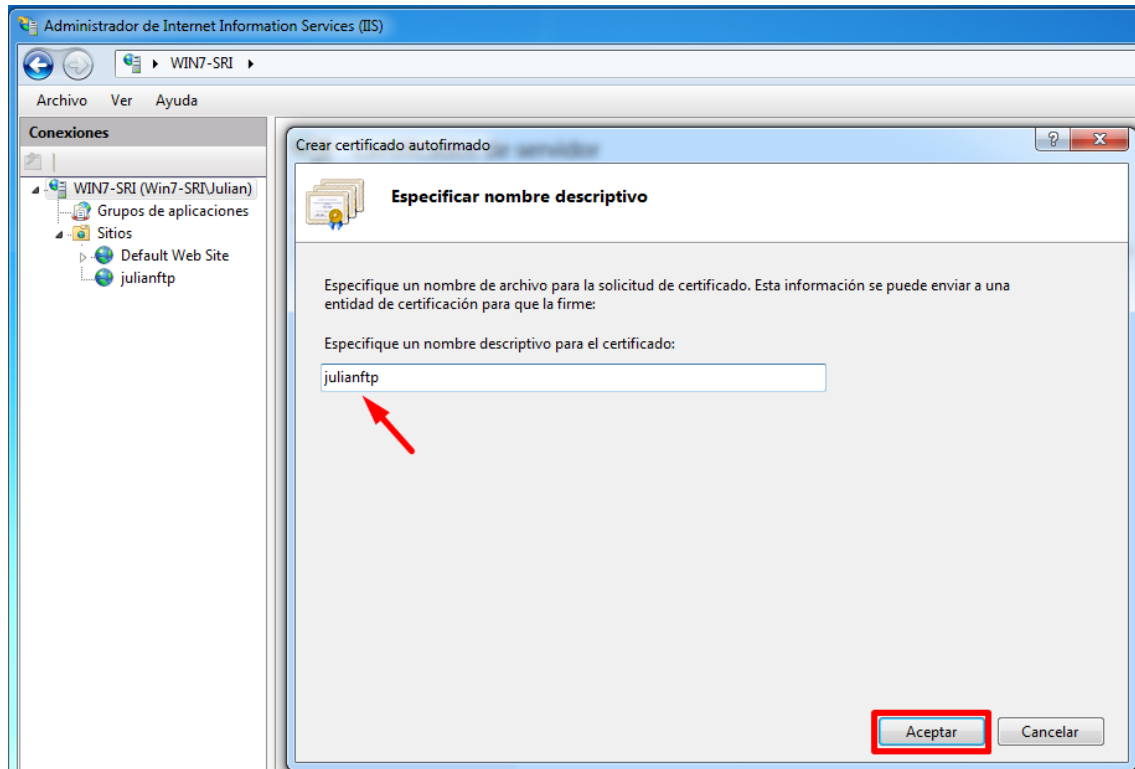
Abrimos el Administrador de IIS y en la Pagina Principal pincharemos en Certificados del Servidor:



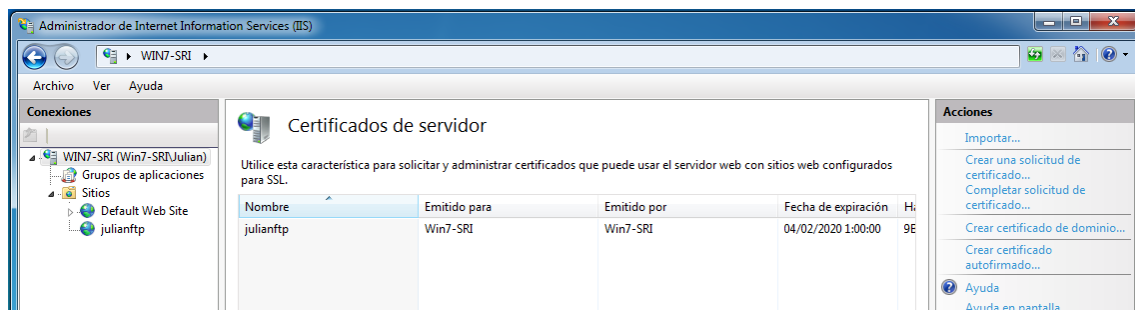
Nos Crearemos un Certificado autofirmado:



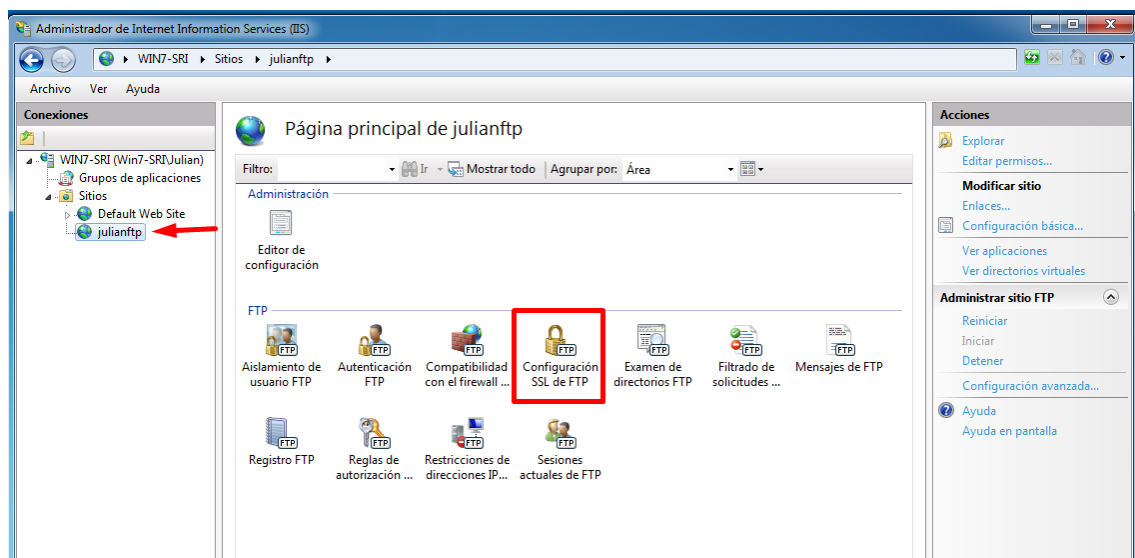
Le damos el nombre por ejemplo julianftp:



Se nos Crea Y Vemos la Emision del Certificado Autofirmado:

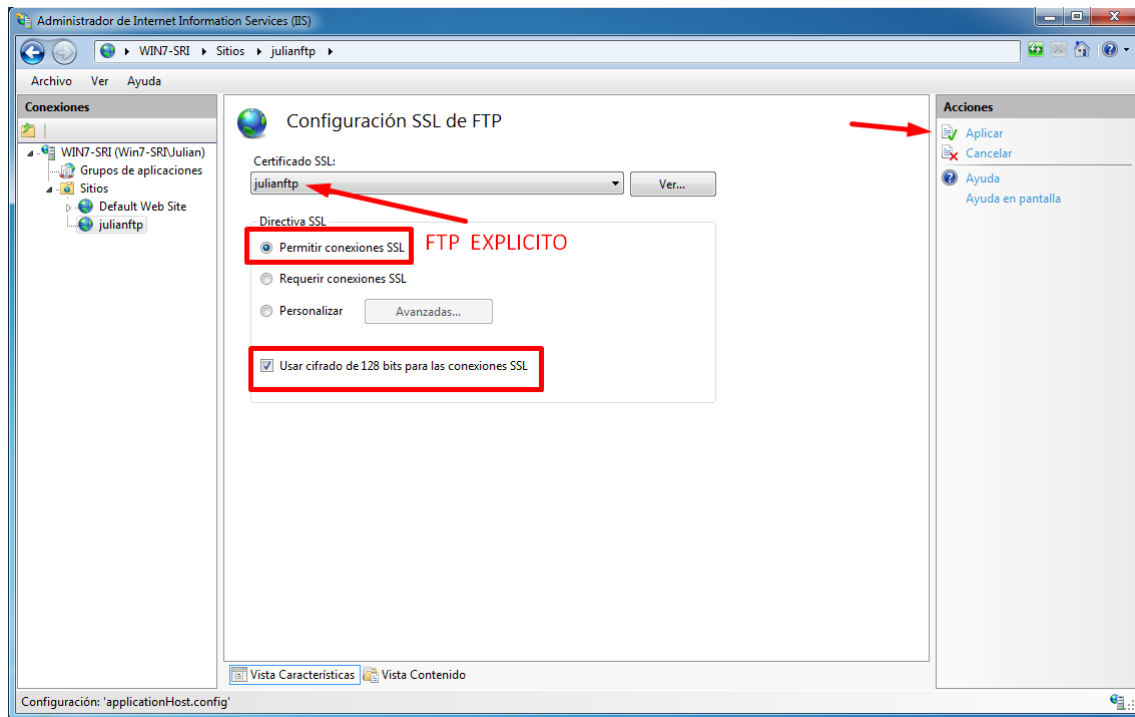


Nos creamos el Sitio ftp julianftp y una vez creado nos vamos a Configuración SSL De FTP:

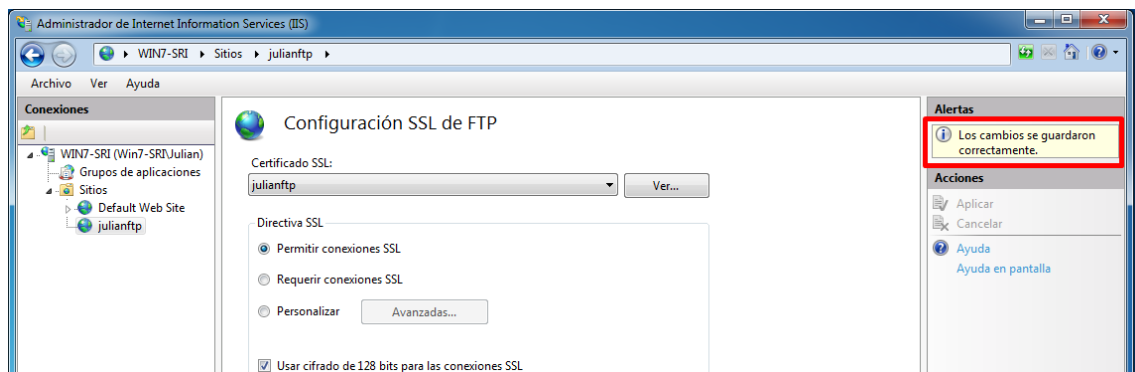


FTP Explicito:

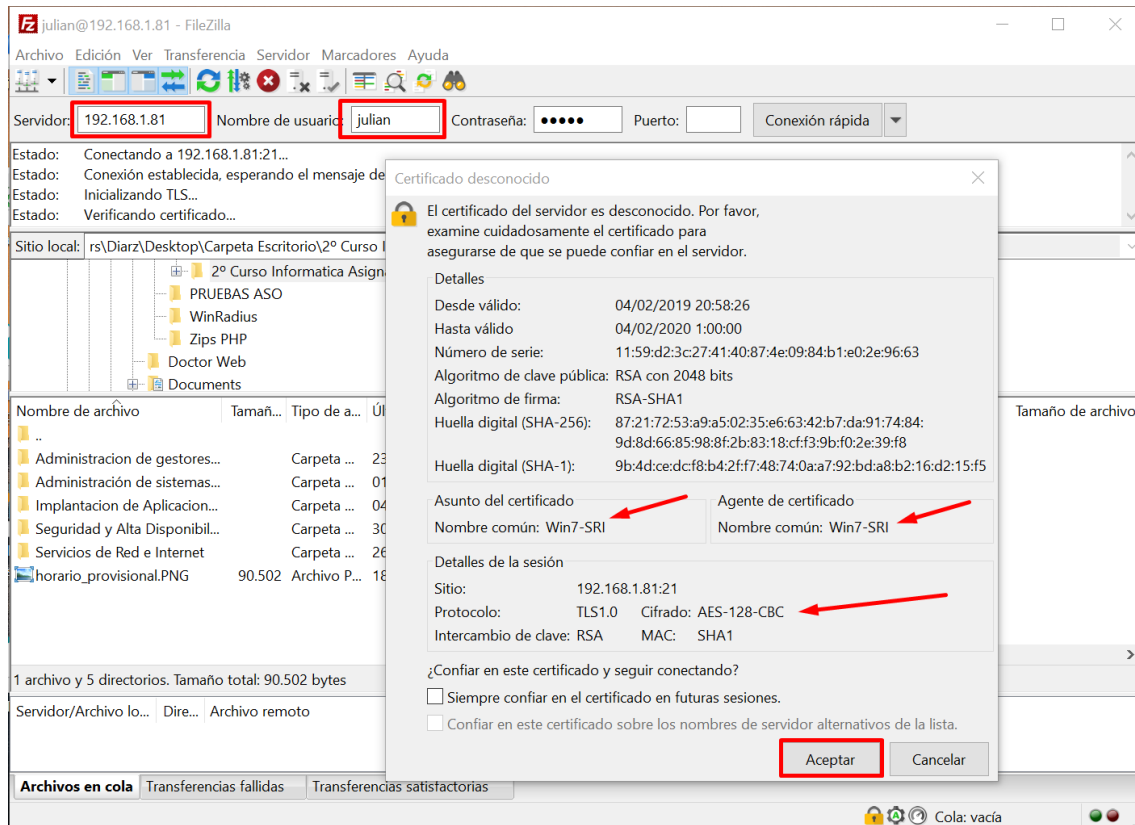
Para el ftp explicito seleccionamos el certificado autofirmado creado previamente y para configurar el ftp explicito le chequeamos la opcion Permitir conexiones SSL Usamos un cifrado de 128 bits para la conexión y Damos en Aplicar:



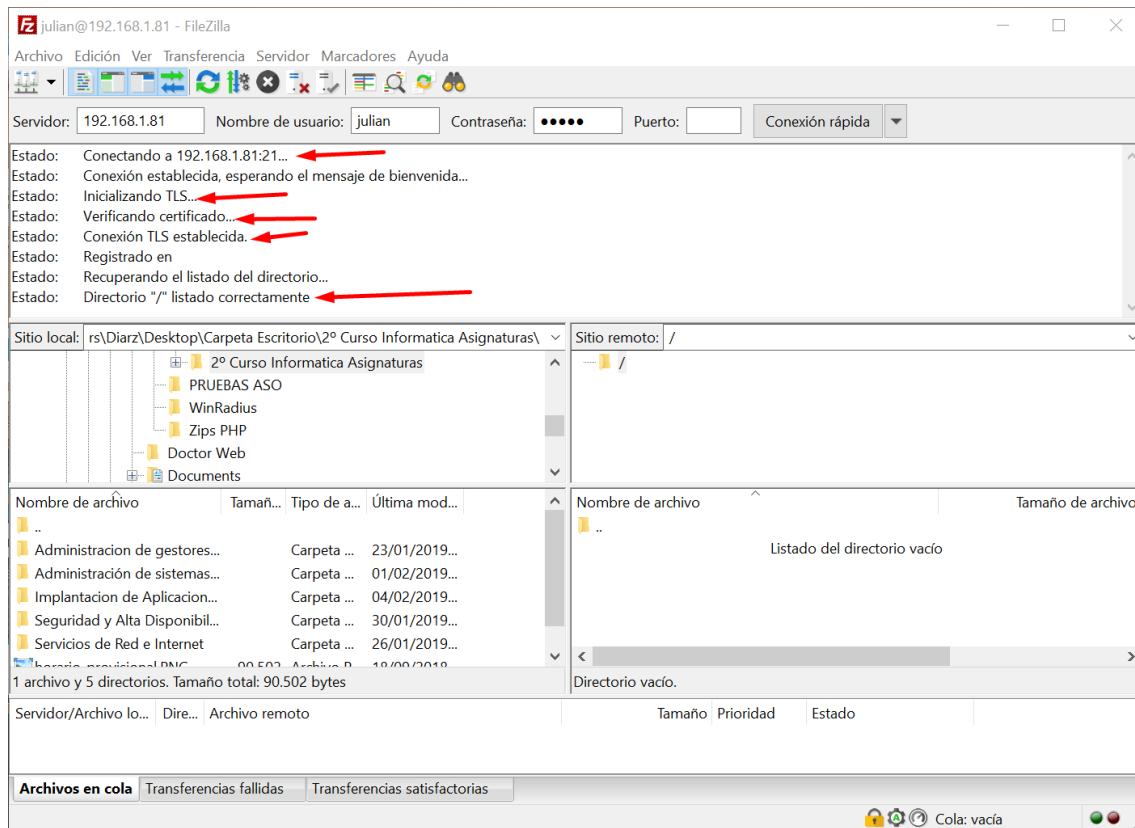
Se nos guarda la configuracion:



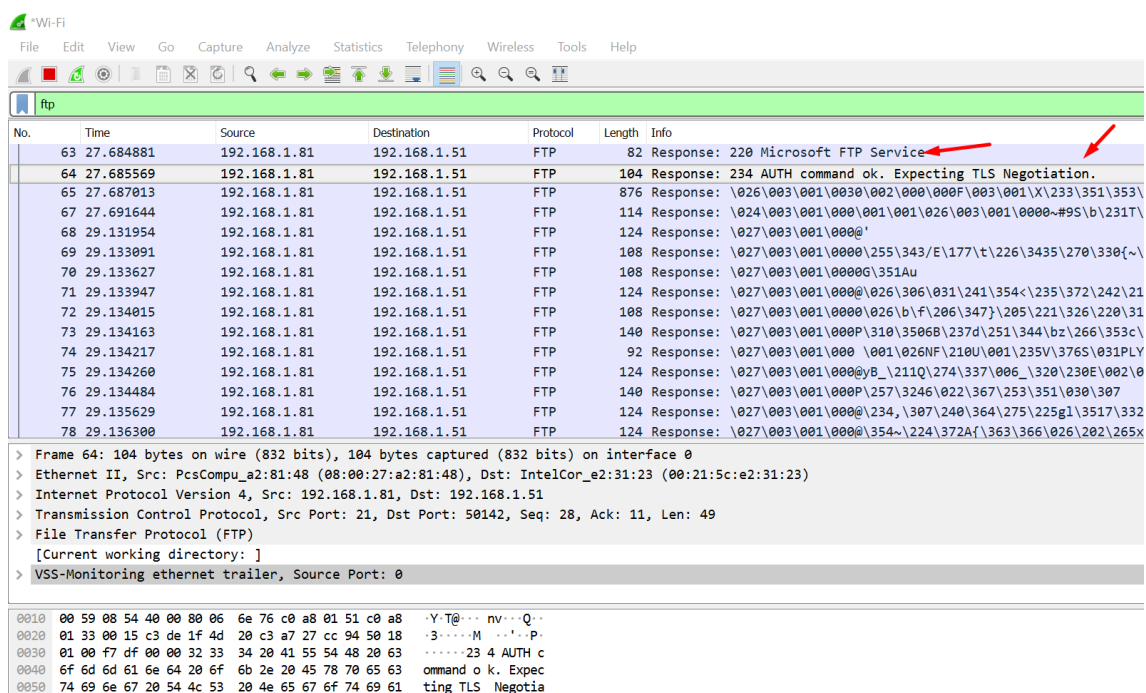
Nos conectamos mediante un cliente filezilla estableciendo una conexión a la ip del servidor **192.168.188** y Poniendo el nombre de usuario y contraseña local del sistema para la autentificacion y nos salta la aprobacion del certificado autofirmado y damos clic en Aceptar para Continuar con la conexión ftp mediante TLS:



Como vemos una vez Aceptado el Certificado Inicia una conexión TLS verifica el certificado y nos establece una conexión TLS y Nos Registrar en el Directorio especificado local del Usuario julian configurado en la creacion del sitio ftp:



Vemos el Trafico con Wireshark y Nos acepta el Certificado e Inicia la Conexión TLS:



Si Lo accemos tambien desde una terminal cmd de Windows nOs pide
Uuario y contraseña:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - ftp 192.168.1.81

Microsoft Windows [Versión 10.0.17134.523]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Diarz>ftp 192.168.1.81
Conectado a 192.168.1.81.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Usuario (192.168.1.81:(none)): julian
331 Password required for julian.
Contraseña:
230 User logged in.
ftp> dir
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
226 Transfer complete.
ftp>
```

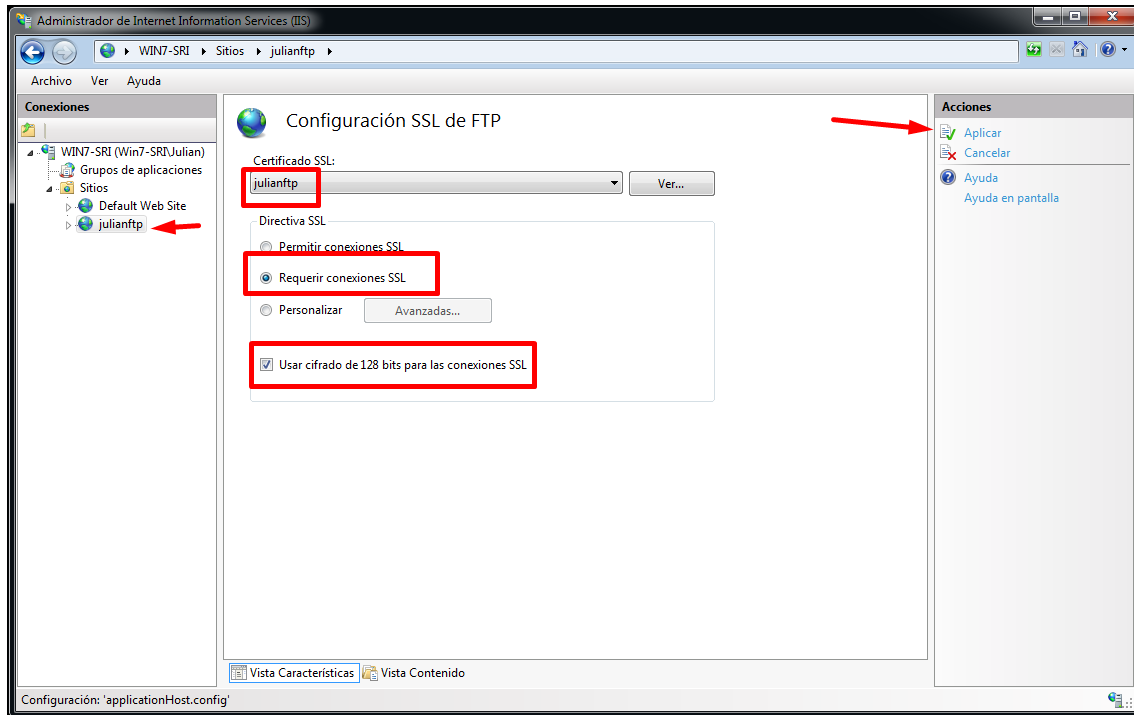
Y en Wireshark Vemos como nos Logea al Usuario julian:

Capturing from Wi-Fi

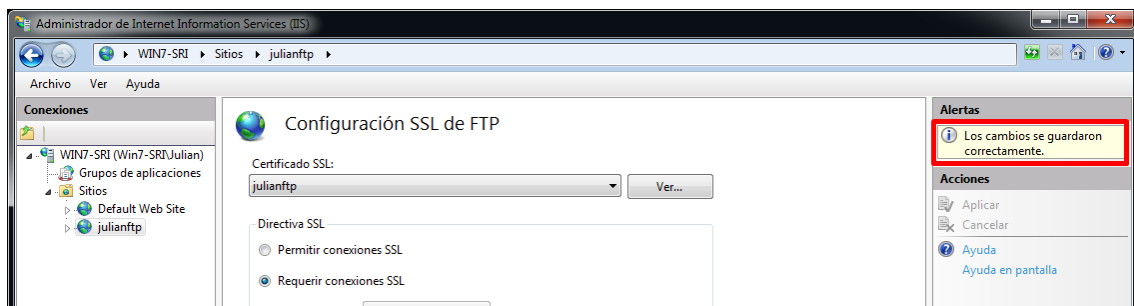
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
15	2.988435	192.168.1.81	192.168.1.51	FTP	82	Response: 220 Microsoft FTP Service
16	2.985348	192.168.1.81	192.168.1.51	FTP	112	Response: 200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
76	9.247838	192.168.1.81	192.168.1.51	FTP	90	Response: 331 Password required for julian.
82	12.281544	192.168.1.81	192.168.1.51	FTP	76	Response: 230 User logged in.
183	14.192676	192.168.1.81	192.168.1.51	FTP	84	Response: 200 PORT command successful.
185	14.198361	192.168.1.81	192.168.1.51	FTP	108	Response: 125 Data connection already open; Transfer starting.
187	14.198568	192.168.1.81	192.168.1.51	FTP	78	Response: 226 Transfer complete.

FTP IMPLICITO

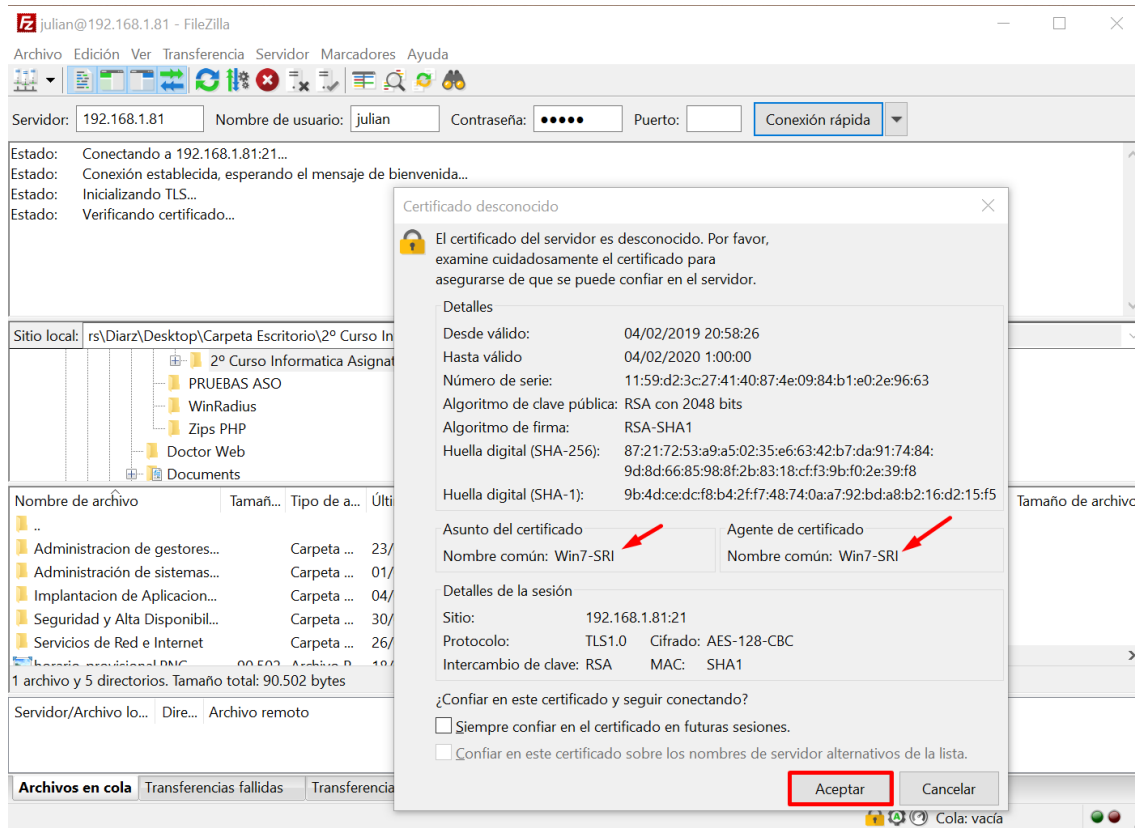
Para la configuración del ftp implicito bajo una conexión TLS a través de un Certificado Señalamos la opción Requerir conexiones SSL utilizamos un cifrado de 128 bits para las conexiones TLS y damos clic en Aplicar:



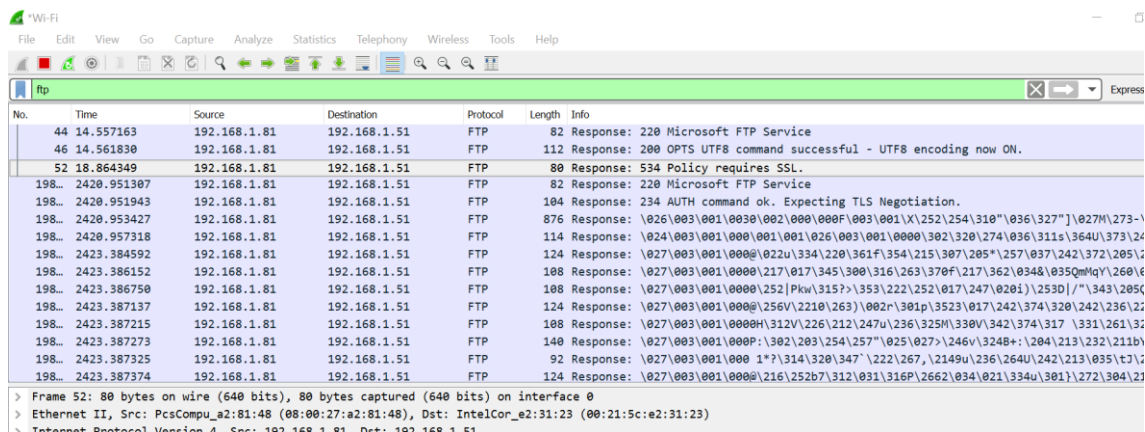
Se nos Guardan los cambios:



Nos conectamos en filezilla mediante un usuario y contraseña Aceptamos el certificado autofirmado configurado en el Servidor:



A diferencia del ftp explícito el implícito requiere de la aceptación del Certificado para establecer una sesión ftp:



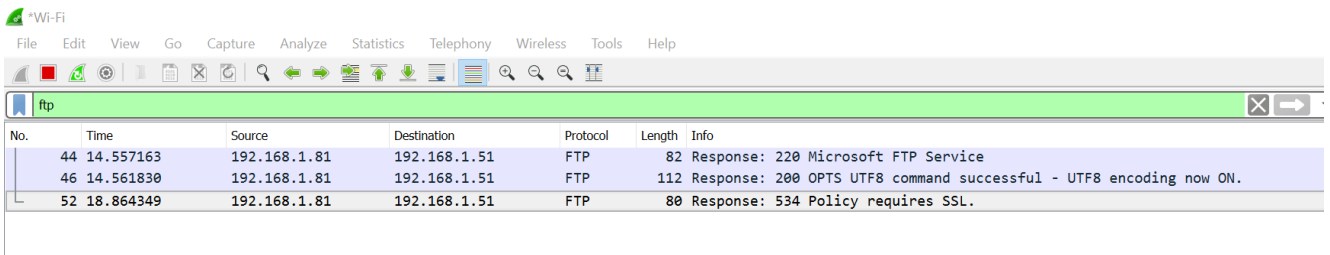
Si Accedemos desde una CMD de Windows via Ftp vemos el mensaje 534 que alerta de que requiere ssl:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - ftp 192.168.1.81

Microsoft Windows [Versión 10.0.17134.523]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Diarz>ftp 192.168.1.81
Conectado a 192.168.1.81.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Usuario (192.168.1.81:(none)): julian
534 Policy requires SSL.
Error al iniciar la sesión.
ftp>
```

Y En los mensajes de Wireshark lo podemos ver con mas claridad:



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
44	14.557163	192.168.1.81	192.168.1.51	FTP	82	Response: 220 Microsoft FTP Service
46	14.561830	192.168.1.81	192.168.1.51	FTP	112	Response: 200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
52	18.864349	192.168.1.81	192.168.1.51	FTP	80	Response: 534 Policy requires SSL.